

Esercizio 1) (16 punti)

Si consideri il seguente server TCP implementato tramite funzione socket iterativa che traduce un numero esadecimale o binario (in formato stringa) in un numero decimale (in formato long int). Il server riceve in ingresso un numero in formato stringa e il sistema numerico scelto (BIN o HEX) e ritorna in uscita la traduzione del numero nel sistema decimale in formato long int.

```
//INCLUSIONE LIBRERIE
[...]
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{

    //DEFINIZIONE VARIABILI
    [...]

    //INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
    [...]

    struct sockaddr_in addr, cliaddr;

    listen_sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

    rc = bind(listen_sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

    for(;;) {
        socklen_t clilen = sizeof(cliaddr);
        accept_sd = accept(listen_sd, (struct sockaddr *) &cliaddr, &clilen);

        len1 = recv(accept_sd, bufferValue, sizeof(bufferValue), 0);
        len2 = recv(accept_sd, bufferBIN-HEX, sizeof(bufferBIN-HEX), 0);

        result = converter(bufferValue, bufferBIN-HEX);
        result = htonl(result);

        rc = send(listen_sd, result, sizeof(result), 0);

        close(accept_sd);
    }

    close(listen_sd);
    return 0;
}
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato;
2. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
3. fornire un'implementazione in pseudocodice di un client compatibile con il server proposto;
4. discutere **nel dettaglio** le problematiche introdotte nel caso in cui l'istruzione `'result = htonl(result);'` venga eliminata.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Dopo aver discusso le caratteristiche principali del protocollo SMTP, si descriva il flusso di richieste e risposte scambiate per inviare un messaggio da `nomestudente@studenti.unimi.it` a `segreteria.studenti.crema@unimi.it`.

Domanda 1) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo Telnet, si discuta in dettaglio il meccanismo per la negoziazione delle opzioni.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta il paradigma *fetch and store*.